Personalized mRNA Vaccine Cuts Melanoma Return Risk by 42%

2026. 10. 24
토요일 · SAT

출처: **The Associated Press (ABC7 News 게재)** · 발행일 2026년 10월 23일
abc7news.com · 원문 기사 보기 ↗
※ 학습용으로 기사 내용을 요약·재구성한 본문입니다.

▶ 본문 음성 듣기
QR·클릭 → Google 번역
원문 쪽 스피커 버튼 누르기

READING

밑줄 핵심 단어 · 분홍 문법 1 · 파랑 문법 2

A personalized cancer vaccine made with mRNA technology has shown strong results in a large clinical trial, Moderna and Merck announced on October 22. The study included more than 1,100 people with high-risk melanoma whose tumors had been surgically removed. All of them received the standard drug Keytruda, and about half also got a custom vaccine.

The results were encouraging. Adding the vaccine cut the risk of the cancer returning by 42% over two years. After that time, 82% of vaccinated patients were still cancer-free, compared with 70% of those who took Keytruda alone. To make each vaccine, scientists study a patient's tumor and find mutations that exist only in that cancer. The vaccine then trains the immune system to recognize and attack cells carrying them. Side effects were mostly mild, such as a sore arm or fatigue.

The companies are now talking with regulators about seeking approval. Similar vaccines are being tested against lung, kidney and pancreatic cancers, so the technology could one day allow doctors to fight many more cancers. Even so, Moderna's shares fell by 18% on Thursday.

KEY WORDS

personalized [pə́:rsənəlàizd] *adj.* 개인 맞춤형의
clinical [klínikəl] *adj.* 임상(시험)의
surgically [sə́:rdʒikəli] *adv.* 수술로, 외과적으로
custom [kʌ́stəm] *adj.* 주문 제작한, 맞춤의
encouraging [inkə́:ridʒiŋ] *adj.* 고무적인, 희망을 주는
mutation [mju:téiʃən] *n.* (유전자) 돌연변이
recognize [rékəgnàiz] *v.* 알아보다, 인식하다
fatigue [fətí:g] *n.* 피로, 피곤함
regulator [régjəlèitər] *n.* 규제 기관, 감독 당국
approval [əprú:vəl] *n.* 승인, 허가

GRAMMAR

문법 1 동사 + 목적어 + to부정사 (train / allow A to V)

'A가 ~하도록 …하다'라는 뜻으로, 목적어 뒤의 to부정사가 목적어가 할 행동을 나타냅니다. allow, ask, want, train, encourage 등이 이렇게 쓰이고, help는 to를 빼도 됩니다.

1. My teacher encouraged me to join the club.
   선생님은 내게 그 동아리에 들어가 보라고 격려했다.
2. The new app allows users to pay with their phones.
   새 앱은 사용자가 휴대폰으로 결제할 수 있게 해 준다.

문법 2 증감의 폭을 나타내는 by (rise / fall / cut by + 수치)

늘거나 줄어든 '차이'의 크기를 말할 때 by를 씁니다. to는 변화한 뒤의 '최종 값'을 나타내므로 구별하세요.

1. Sales rose by 15% last year.
   작년 매출이 15% 늘었다.
2. The temperature fell by 10 degrees overnight.
   밤사이 기온이 10도 떨어졌다.

MEMO

전체 해석

mRNA 기술로 만든 개인 맞춤형 암 백신이 대규모 임상시험에서 뛰어난 결과를 보였다고 모더나와 머크가 10월 22일 발표했다. 이 연구에는 수술로 종양을 제거한 고위험 흑색종 환자 1,100여 명이 참여했다. 모두 표준 치료제인 키트루다를 투여받았고, 그중 약 절반은 맞춤형 백신도 함께 맞았다.

결과는 고무적이었다. 백신을 추가하자 2년 동안 암이 재발할 위험이 42% 줄었다. 2년 뒤 백신을 맞은 환자의 82%가 여전히 암이 없었던 반면, 키트루다만 투여받은 환자는 70%였다. 백신을 만들기 위해 과학자들은 환자의 종양을 분석해 그 암에만 있는 돌연변이를 찾는다. 그러면 백신이 면역 체계가 그런 세포를 알아보고 공격하도록 훈련시킨다. 부작용은 팔의 통증이나 피로처럼 대부분 가벼웠다.

두 회사는 현재 승인 신청을 위해 규제 당국과 논의하고 있다. 비슷한 백신이 폐암·신장암·췌장암을 대상으로도 시험 중이어서, 이 기술로 언젠가 의사들이 훨씬 더 많은 암과 싸울 수 있게 될지도 모른다. 그럼에도 모더나 주가는 목요일에 18% 떨어졌다.

ENGLISH DAILY · No.003 · WORKBOOK

Daily Workbook 쓰기 · 문제 · 영작

2026. 10. 24
토요일 · SAT

1. 핵심 단어 따라 쓰기 · 2회

영어 4선 노트 · 1회는 흐린 글자를 따라, 2회는 보지 않고

personalized 개인 맞춤형의	personalized	**mutation** (유전자) 돌연변이	mutation
clinical 임상(시험)의	clinical	**recognize** 알아보다, 인식하다	recognize
surgically 수술로, 외과적으로	surgically	**fatigue** 피로, 피곤함	fatigue
custom 주문 제작한, 맞춤의	custom	**regulator** 규제 기관, 감독 당국	regulator
encouraging 고무적인, 희망을 주는	encouraging	**approval** 승인, 허가	approval

2. 빈칸 채우기

보기에서 골라 쓰기 (남는 단어도 있어요)

recognize fatigue surgically regulators encouraging custom mutations

1. The patients in the trial had their tumors _____ removed.
2. About half of the patients got a _____ vaccine made for them.
3. Scientists look for _____ that exist only in each patient's cancer.
4. The vaccine trains the immune system to _____ cancer cells.
5. The companies are talking with _____ about seeking approval.

3. 문법 바꿔 쓰기

앞면 문법 1·2를 써서

1. 문법 1 '목적어 + to부정사'로 바꾸기
   The doctor said, "You should rest for a week."
   → The doctor advised me _____ for a week.
2. 문법 2 by를 써서 변화의 폭 나타내기
   The price was $100 last year. Now it is $80.
   → The price has dropped _____ .

4. 한국어 → 영어

힌트 표현을 꼭 넣어서

1. 그 백신은 면역 체계가 암세포를 알아보도록 훈련시킨다. 힌트 **train ... to recognize**

2. 암이 재발할 위험이 42% 줄었다. 힌트 **by 42%**

5. 한 줄 요약 · 메모

정답 빈칸 1) surgically 2) custom 3) mutations 4) recognize 5) regulators · 문법 1) to rest 2) by $20 (by 20%) · 영작 예시 The vaccine trains the immune system to recognize cancer cells. / The risk of the cancer returning dropped by 42%.